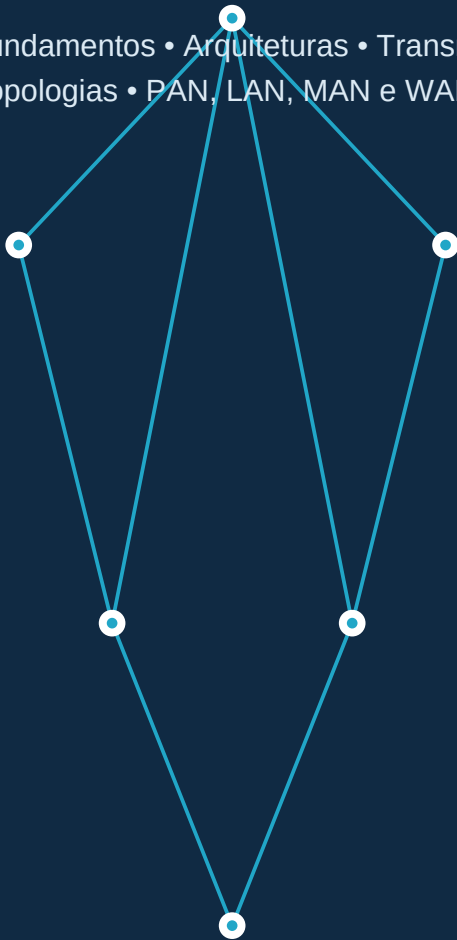


REDES DE COMPUTADORES

Fundamentos • Arquiteturas • Transmissão • Internet •
Topologias • PAN, LAN, MAN e WAN



Visão geral

Este volume reúne os fundamentos do material original: definição de redes, características, arquiteturas, transmissão, Internet, Intranet, Extranet, topologias e classificação por abrangência.

OBJETIVO

Construir uma base sólida para compreender como dispositivos, meios de comunicação e protocolos trabalham juntos.

O que são Redes de Computadores?

É um conjunto de hardware interligados por um meio de comunicação físico e lógico que possui uma forma de enviar e trocar informações entre seus elementos. Em uma rede também é possível compartilhar recursos e processamento.

DEFINIÇÃO

Interligação de computadores (hosts) ou sistemas finais através de equipamentos e meios de comunicação.

Características de uma rede

- Confiabilidade.
- Garantia de entrega e envio das informações.
- Capacidade de suportar seus usuários.
- Baixa latência — tempo necessário para um pacote ir da origem ao destino.
- Throughput (vazão) ou taxa de transferência suficiente.
- Segurança.

Arquiteturas de rede

Característica	Ponto-a-Ponto	Cliente/Servidor
Estrutura	Descentralizada	Servidores centralizam serviços
Servidor dedicado	Não	Sim
Comunicação	Entre computadores	Clientes ↔ servidores
Armazenamento	Descentralizado	Pode ser centralizado

Componentes da comunicação

Componente	Função	Exemplos
Mensagem	Informação enviada	Texto, imagem, vídeo, áudio
Emissor	Envia a informação	Computador, TV, videogame
Receptor	Recebe a informação	Computador, TV, videogame
Meio	Caminho da informação	Coaxial, fibra, rádio
Protocolo	Regras da comunicação	Regras comuns

Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex

Modo	Definição	Exemplo
Simplex	Unidirecional	Teclado, monitor, TV a cabo
Half-Duplex	Bidirecional, não simultâneo	Walkie-talkies, rádios
Full-Duplex	Bidirecional e simultâneo	Rede telefônica, Internet

Internet, Intranet e Extranet

Rede	Ideia central
Internet	Rede mundial; funcionamento baseado na pilha TCP/IP
Intranet	Rede interna, fechada e exclusiva; baseada em TCP/IP
Extranet	Extensão da Intranet para usuários externos autorizados; pode usar VPN

Topologias de rede

Topologia	Características
Barramento	Backbone único; falhas difíceis de localizar e colisões.
Anel	Sinais circulam em um sentido; anel duplo possui redundância.
Estrela	Nó central; fácil de instalar e monitorar; pode ser ponto de falha e gargalo.
Malha completa	Todos os nós interligados ponto a ponto; difícil de implementar e configurar.

PAN, LAN, MAN e WAN

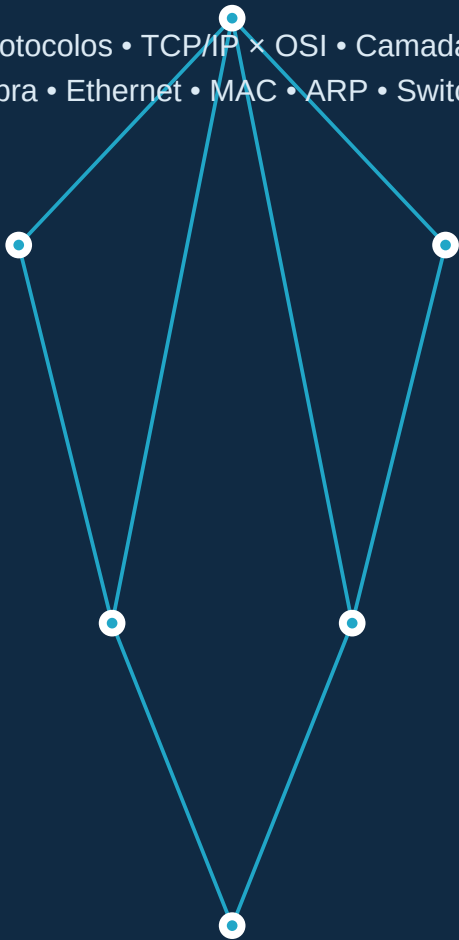
Tipo	Nome	Característica	Exemplo
PAN	Personal Area Network	Pequenas distâncias (~10 m)	Bluetooth
LAN	Local Area Network	Rede local	Rede privada
WLAN	Wireless LAN	LAN sem fio	Rede local sem fio
MAN	Metropolitan Area Network	Área metropolitana / cidade	Rede metropolitana
WAN	Wide Area Network	Longa distância	País ou continente

Revisão da Parte 1

- O que é uma rede de computadores?
- Quais são suas características?
- Quais são as arquiteturas?
- Quais são os modos de transmissão?
- O que são Internet, Intranet e Extranet?
- Quais são as topologias?
- Qual a diferença entre PAN, LAN, MAN e WAN?

MODELO OSI E ENLACE

Protocolos • TCP/IP × OSI • Camadas • Meios • UTP/STP •
Fibra • Ethernet • MAC • ARP • Switch



Protocolos e camadas

Protocolo é um conjunto de regras que controla o formato e o significado das informações trocadas pelas entidades pares contidas em uma camada.

- Protocolos são organizados em camadas, formando pilhas de protocolos.
- Cada camada oferece serviços à camada superior.

PONTO DE PROVA

O material compara o Modelo TCP/IP ao Modelo OSI e apresenta referências que tratam o TCP/IP com 4 ou 5 camadas.

TCP/IP × OSI

TCP/IP	OSI	Ideia principal
Aplicação	Aplicação + Apresentação + Sessão	Serviços próximos às aplicações
Transporte	Transporte	Comunicação lógica fim a fim
Internet	Rede	Endereçamento e roteamento
Acesso à Rede	Enlace + Física	Transmissão no meio e acesso ao enlace

As 7 camadas do Modelo OSI

Camada	Nome	Foco / PDU
7	Aplicação	Serviços; HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet, IMAP, SSH, DNS, SNMP
6	Apresentação	Formatação, criptografia, compactação e conversão
5	Sessão	Controle de diálogo, tokens e sincronização
4	Transporte	Comunicação fim a fim; TCP/UDP; erros e congestionamento
3	Rede	Roteamento; PDU = pacote
2	Enlace	Endereçamento físico; PDU = quadro
1	Física	Bits, sinais, taxas, conectores e distâncias

Dispositivos por camada

Camada	Dispositivo	Função
1 — Física	Hub / Repetidor	Transmissão/repetição de sinais
2 — Enlace	Switch	Quadros, filtragem, repasse e tabela MAC
3 — Rede	Roteador	Roteamento e repasse de pacotes

REGRA RÁPIDA

Hub/Repetidor → Física • Switch → Enlace • Roteador → Rede

Meios de transmissão

Meio	Pontos do material
Par trançado	Quatro pares; trançamento reduz interferências; utiliza RJ-45.
STP	Blindagem + cancelamento + trançamento.
Coaxial	Condutor de cobre, isolante e blindagem.
Fibra óptica	Transmissão por luz; alta capacidade e imunidade a interferências eletromagnéticas.

T568A e T568B

Posição	T568A	T568B
1	Branco/Verde	Branco/Laranja
2	Verde	Laranja
3	Branco/Laranja	Branco/Verde
4	Azul	Azul
5	Branco/Azul	Branco/Azul
6	Laranja	Verde
7	Branco/Marrom	Branco/Marrom
8	Marrom	Marrom

Fibra óptica

Tipo	Características
Multimodo	Luz reflete em vários ângulos; o material relaciona o caminho mais longo a velocidades menores.
Monomodo	Fibra de menor diâmetro; luz em uma direção; utilizada para distâncias mais longas.

Ethernet, MAC e ARP

- Ethernet: o material cita o padrão 802.3 e redes legadas, incluindo 10Base2.
- MAC: cada interface Ethernet possui endereço de 48 bits (6 bytes).
- ARP: resolve um endereço IP para um MAC address.
- RARP: o material descreve a descoberta do IP a partir de um MAC address.

Switch e encaminhamento

Método	Funcionamento	Característica
Store-and-forward	Espera o frame completo	Maior latência; permite verificar erros
Cut-through	Começa o repasse ao chegar o destino	Menor latência; pode repassar quadros com erros

DOMÍNIOS

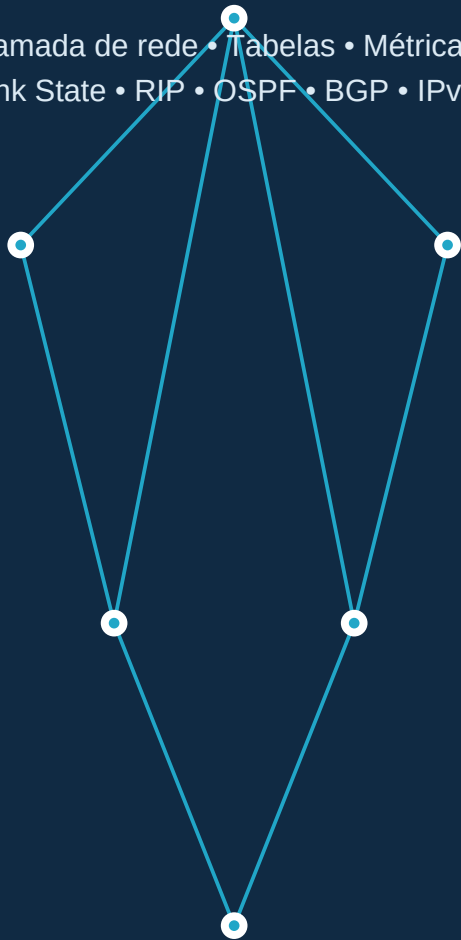
O material destaca: switch divide domínios de colisão, mas não divide o domínio de broadcast.

Revisão da Parte 2

- O que é protocolo?
- Qual a diferença entre OSI e TCP/IP?
- Quais são as 7 camadas?
- Qual a PDU de cada camada?
- Qual a função de switch, roteador e hub?
- Qual a diferença entre UTP e STP?
- O que são T568A e T568B?
- O que é MAC e ARP?

IPv4 E ROTEAMENTO

Camada de rede • Tabelas • Métricas • Distance Vector •
Link State • RIP • OSPF • BGP • IPv4



Camada de rede

A camada de rede é responsável por rotear pacotes de um host de origem a um host de destino.

- Rotear: encontrar rotas eficientes até o destino.
- Repassar: encaminhar um pacote para a interface de saída adequada.

Tabela de roteamento

Tipo	Como a entrada é criada
Estática	Inserida por uma pessoa.
Dinâmica	Aprendida por um algoritmo de roteamento.

PERGUNTA-CHAVE

Qual é a melhor rota? Depende da métrica utilizada.

Métricas

- Número de roteadores no caminho.
- Carga do enlace.
- Taxa de transmissão do enlace.

Distance Vector × Link State

Abordagem	Descrição	Exemplos
Distance Vector	Usa informações dos vizinhos; maior demora para convergir.	RIP, EIGRP, IGRP
Link State	Calcula a melhor rota com visão do estado dos enlaces.	OSPF, IS-IS

Intra-AS × Inter-AS

Categoria	Finalidade	Protocolos
Intra-AS (IGP)	Roteamento interno no sistema autônomo.	RIP, OSPF, EIGRP
Inter-AS	Roteamento entre sistemas autônomos.	BGP

RIP

- Routing Information Protocol.
- Usa algoritmo de vetor distância.
- UDP, porta 520.
- Métrica: número de saltos.
- Máximo apresentado: 15 saltos.
- Troca tabelas com vizinhos a cada 30 segundos.
- Convergência lenta.

OSPF

- Open Shortest Path First.
- Protocolo de estado de enlace (link state).
- Utiliza SPF (Dijkstra).
- Busca o menor caminho considerando os custos dos enlaces.
- O material cita autenticação de roteadores.
- Não possui limite de hops.
- Atualizações dos enlaces são passadas aos nós da rede.

BGP

- Border Gateway Protocol.
- Inter-AS.
- Usa TCP, porta 179.
- Roteamento dinâmico entre sistemas autônomos (AS).

FIXE

RIP → Distance Vector • OSPF → Link State • BGP → Inter-AS

Endereçamento IPv4

- Possui 32 bits, representados por 4 octetos de 8 bits.
- Um endereço IP pode designar um elemento, uma rede ou todos os elementos de uma rede (broadcast).
- Um host pode possuir mais de um endereço IP.

Classes de endereço

Classe	Regra inicial	Redes	Hosts
A	Primeiro bit = 0	126	16.777.214
B	Dois primeiros bits = 10	16.384	65.534
C	Três primeiros bits = 110	2.097.152	254

Máscaras de sub-rede

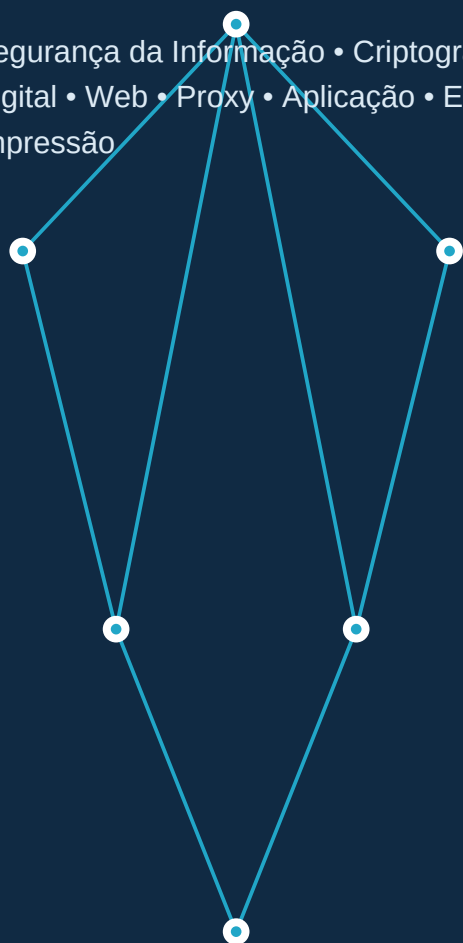
Decimal	Binário
128	10000000
192	11000000
224	11100000
240	11110000
248	11111000
252	11111100
254	11111110
255	11111111

Revisão da Parte 3

- Qual a função da camada de rede?
- O que é uma tabela de roteamento?
- Qual a diferença entre rota estática e dinâmica?
- O que é métrica?
- Compare Distance Vector e Link State.
- Qual a função do RIP?
- Qual a função do OSPF?
- O que significa Inter-AS?
- Qual protocolo utiliza TCP/179?
- Quantos bits possui IPv4?

SEGURANÇA E SERVIDORES

Segurança da Informação • Criptografia • Hash • Assinatura
Digital • Web • Proxy • Aplicação • E-mail • Arquivos •
Impressão



Segurança da Informação

Conceito	Definição apresentada
Confidencialidade	Informação não disponibilizada sem autorização.
Integridade	Dados recebidos exatamente como enviados por entidade autorizada.
Autenticação	Garante que a entidade é quem afirma ser.
Disponibilidade	Recurso acessível e utilizável por alguém autorizado.

Criptografia

O material destaca que a criptografia pode fornecer sigilo da informação e contribuir para garantir sua integridade.

PROBLEMA CLÁSSICO

O material destaca a distribuição da chave como um problema fundamental da criptografia.

Criptografia simétrica

- A mesma chave usada para criptografar também é usada para descriptografar.
- Possui menor complexidade computacional.
- Apresenta o problema de troca da chave entre as partes.
- Exemplos citados: DES, 3DES, AES, RC4, RC5, RC6 e BlowFish.

Criptografia assimétrica

- Cada par possui duas chaves próprias.
- Kpriv — chave privada, conhecida somente pelo dono.
- Kpub — chave pública, conhecida por todos.
- Uma mensagem cifrada com uma chave é decifrada com a outra correspondente.
- Exemplo citado: RSA.

Função Hash

- Mapeia informação de comprimento variável em hash de tamanho fixo.
- É um resumo da informação original.
- A saída possui tamanho fixo.
- O material afirma que não pode ser convertido novamente para a versão original.
- A possibilidade de colisão é apresentada como mínima.

Assinatura Digital

- Objetivo: garantir integridade e autenticidade.
- Não garante confidencialidade.
- Para assinar: aplicar HASH e criptografar o HASH com a chave privada do emitente.
- Para verificar: aplicar HASH, usar a chave pública do emitente e comparar os hashes.

Tipos de servidores

Servidor	Descrição do material
Web	Cita Tomcat, IIS e Apache; apresenta Tomcat como servidor web baseado em Java e contêiner de aplicação.
Proxy	Cita Squid; suporta HTTP, HTTPS, FTP e outros; usa cache de requisições frequentes.
Aplicação	Ambiente no qual aplicativos podem ser executados; cita Java, PHP e .NET Framework.
E-mail	Facilita envio, recebimento e armazenamento de e-mails.
Arquivos	Fornecer aos usuários acesso a arquivos em uma rede.
Impressão	Controla tarefas de impressão; cita CUPS em Unix, Linux e OS X.

Mapa de revisão

Tema	Palavra-chave
Confidencialidade	Acesso autorizado
Integridade	Dados não alterados
Autenticação	Identidade
Disponibilidade	Acesso ao recurso
Simétrica	Mesma chave
Assimétrica	Chave pública + privada
Hash	Resumo de tamanho fixo
Assinatura digital	Integridade + autenticidade
Web	Tomcat / IIS / Apache
Proxy	Squid
Impressão	CUPS

Questões de revisão

- Qual conceito está relacionado à não divulgação sem autorização?
- Qual a diferença entre criptografia simétrica e assimétrica?
- Qual problema é destacado na criptografia simétrica?
- Qual a finalidade de uma função hash?
- A assinatura digital garante confidencialidade?
- Qual o papel da chave privada na assinatura digital?
- Qual servidor é associado ao cache?
- Qual servidor controla tarefas de impressão?

Fechamento

Os quatro volumes reorganizam o conteúdo do material original em uma sequência mais limpa para estudo: fundamentos, OSI/enlace, IPv4/roteamento e segurança/servidores.

TREINO DURO, GUERRA FÁCIL!

Use as atividades, questões extras e exercícios da disciplina para transformar o conteúdo teórico em prática.